
2023 - 2024 CSE 341 Vize Soruları

1 - DFA sorusu (15 puan):

- a) Input olarak $\{a,b,c,d\}$ elemanlarını alan ve içinde "aadce" stringini bulunduran tüm stringleri kabul eden bir DFA tanımlayın.
- b) İçinde "abcd" stringini tek sayı olacak şekilde (örneğin abcdabcdabcd ya da abcd olabilir abcdabcd olamaz) tekrar eden stringleri kabul eden bir DFA yazılabilir mi? Yazılabiliyorsa yaz, yazılamıyorsa bunu tanımlayan bir CFG yaz.

2 - CFG sorusu (15 puan):

Lisp like syntax olan bir CFG

$S \rightarrow S T +$
 $S \rightarrow T F /$
 $S \rightarrow T$
 $F \rightarrow (S)$
 $T \rightarrow F$
 $F \rightarrow n \mid v$

CFG'de n integer sayıları v ise identifierları temsil ediyor diğerleri non-terminal

a,b) Bu CFG için iki tane shift-reduce parser tablosu yazdırıyordu (inputları hatırlamıyorum)

3 - Attribute grammar sorusu (20 puan):

- a) 2. sorudaki CFG için attribute grammar yazmamızı istiyordu
- b) Attribute grammar'i kullanarak verilen bir input için parse tree istiyordu
- c) Sayıların 0'a bölünme durumu için ne yapılabilir? Bunun için CFG'de gerekli değişiklikleri yapmamızı istiyordu.

3 - Lisp sorusu (25 puan):

a) ... (9 puan)

b) 2 sorudaki CFG için bir Common Lisp kodu istiyordu. Loop kullanmak yasaktı recursive kullanmamızı istiyordu. (16 puan)

4 - Tanım soruları (25 puan):

- a) Explain why applicative order evaluation is not used when side effects are allowed in an expression or a function.
- b) What are the differences between an expression and an assignment? Why do we need when we have the other?
- c) What type of error do occur in the shift-reduce parser? Why? How do we resolve them?
- d) What is a partial function? Why do programmer define partial function?
- e) Show a left-regular grammar (with at least two BNF rules including two or more non-terminal symbols.) Explain what form all production rules in a left-regular grammar should have. Explain the symbols you might use to answer this question